

智能感知与自动驾驶技术

谭国平

gptan@hhu.edu.cn

河海大学计算机与软件学院

2025年8月

本课程实验任务

实验条件：

- 所需技能： **Python, Jupyter Notebook, VS Code, Kaggle**
- 硬件条件：普通电脑即可(配置GPU更好)，Kaggle体验更好
- 开源软件包： **PyTorch, OpenCV, ultralytics, MetaDrive**

实验任务（在已有Notebooks基础上，理解原理，改善性能）：

- 任务一：完成基于机器视觉的车道线检测任务
 - 任务二：完成基于深度学习的自动驾驶目标检测任务
 - 任务三：完成基于强化学习的自动驾驶决策控制任务
-

本课程实验环境配置示例

本地运行 MetaDrive 的安装步骤如下：（建议创建 Conda 环境 metadrive）

- **Step1: 创建环境 metadrive:**

```
conda create -n metadrive python=3.11
```

```
conda activate metadrive
```

- **Step2: 在metadrive环境下安装依赖包:**

```
pip install torch torchvision torchaudio -f https://mirrors.aliyun.com/pytorch-wheels/cu128/
```

```
pip install gymnasium<0.29
```

```
conda install -n metadrive ipykernel --update-deps --force-reinstall
```

- **Step3: Install MetaDrive via:**

```
git clone https://github.com/metadriverse/metadrive.git
```

```
cd metadrive
```

```
pip install -e .
```

- **Step4: Install OpenCV and Ultralytics:**

```
pip install opencv-python ultralytics
```

Kaggle上运行，只需在Notebook开头运行以下代码：

```
#@title Collect the MetaDrive
```

```
%pip install git+https://github.com/metadriverse/metadrive.git
```

智能感知与自动驾驶技术

- 第1章 绪论
 - 第2章 视觉传感器
 - 第3章 自动驾驶车道线检测
 - 第4章 自动驾驶目标检测
 - 第5章 自动驾驶决策控制
-

第1章 绪论

- **1.1 自动驾驶分级标准**
- **1.2 环境感知的作用**
- **1.3 环境感知的对象**
- **1.4 环境感知的传感器**
- **1.5 环境感知传感器的配置**

AI驱动的无人驾驶已经走入生活



1.1 自动驾驶分级标准

本节主要介绍美国SAE自动驾驶分级标准与特点

讨论主题：

SAE自动驾驶系统分级标准

SAE自动驾驶系统各级特征

无人驾驶、自动驾驶与智能驾驶区别

自动驾驶系统SAE分级标准

L0	L1	L2	L3	L4	L5
完全人类驾驶	辅助驾驶	部分自动驾驶	有条件的自动驾驶	高度自动驾驶	完全自动驾驶
					
必须完成所有驾驶操作。	必须完成所有驾驶操作，但在某些情况下能够获得辅助。	车辆可以承担一些基本的驾驶任务，但驾驶员必须随时准备接管车辆。	当功能请求时，驾驶员必须接管车辆。	当系统无法继续运行时，驾驶员需要在接到通知后接管车辆。	无需驾驶员，方向盘可有可无。坐在L5级别的自动驾驶汽车中，每个人都是乘客。
仅能对驾驶员的指令做出响应，但可以提供有关环境的警报。	可以提供诸如紧急情况下自动制动或车道偏离修正等基本辅助功能。	在某些特定情况下，能够自动转向、加速和制动。	在某些特定情况下，可完全自动转向、加速和制动。	可在大多数情况下承担全部驾驶任务，而无需驾驶员干预。	能够在所有情况下承担全部驾驶任务，无需驾驶员干预。
					

自动驾驶的技术分层

SAE 级别	名称	定义叙述	对车辆横向及纵向操作控制	环境感知	行为责任主体	场景
主要由人类驾驶员负责对行车环境进行监测						
L0	非自动化 (No Automation)	由驾驶员全程负责执行动态驾驶任务，可能会得到车辆系统警告或其他干预系统的辅助支持	驾驶员	驾驶员	驾驶员	无
L1	驾驶人辅助 (Driver Assistance)	在特定驾驶模式下，单项驾驶辅助系统通过获取车辆行车环境信息对车辆横向或纵向驾驶动作进行操控，但驾驶员需要对除此以外的动态驾驶任务进行操作	驾驶员和系统			特定场景
L2	部分自动化 (Partial Automation)	在特定驾驶模式下，多项驾驶辅助系统通过获取车辆行车环境信息对车辆横向和纵向驾驶动作同时进行操控，但驾驶员需要对除此以外的动态驾驶任务进行操作	系统			
主要由自动驾驶系统负责对行车环境进行监测						
L3	有条件自动化 (Conditional Automation)	在特定驾驶模式下，系统负责执行车辆全部动态驾驶任务，驾驶员需要在特殊情况发生时，适时对系统提出的干预请求进行回应	系统	系统	系统	全部场景
L4	高度自动化 (High Automation)	在特定驾驶模式下，系统负责执行车辆全部动态驾驶任务，即使驾驶员在特殊情况发生时未能对系统提出的干预请求做出回应	系统	系统		
L5	全自动化 (Full Automation)	系统负责完成全天候全路况的动态驾驶任务，系统可由驾驶员进行管理	系统	系统		

对应 SAE 分级标准，无人驾驶专指 L4 级和 L5 级，汽车能够在限定环境乃至全部环境下完成全部的驾驶任务。↵

自动驾驶则覆盖 L1 级到 L5 级整个阶段，在 L1 级、L2 级阶段，汽车的自动驾驶系统只作为驾驶员的辅助，但能够持续地承担汽车横向或纵向某一方面的自主控制，完成感知、认知、决策、控制、执行这一完整过程，其他如预警提示、短暂干预的驾驶技术不能完成这一完整的流程，不在自动驾驶技术范围之内。↵

智能驾驶则包括自动驾驶以及其他辅助驾驶技术。↵

无人驾驶、自动驾驶和智能驾驶的关系如图 1-9 所示。↵

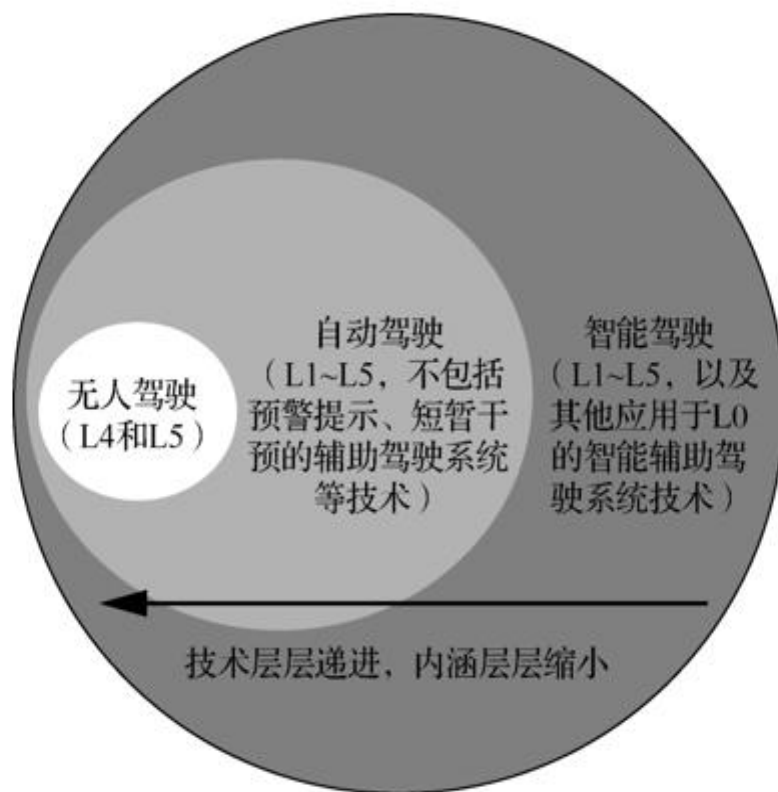


图 1-9 无人驾驶、自动驾驶和智能驾驶的关系 ↵

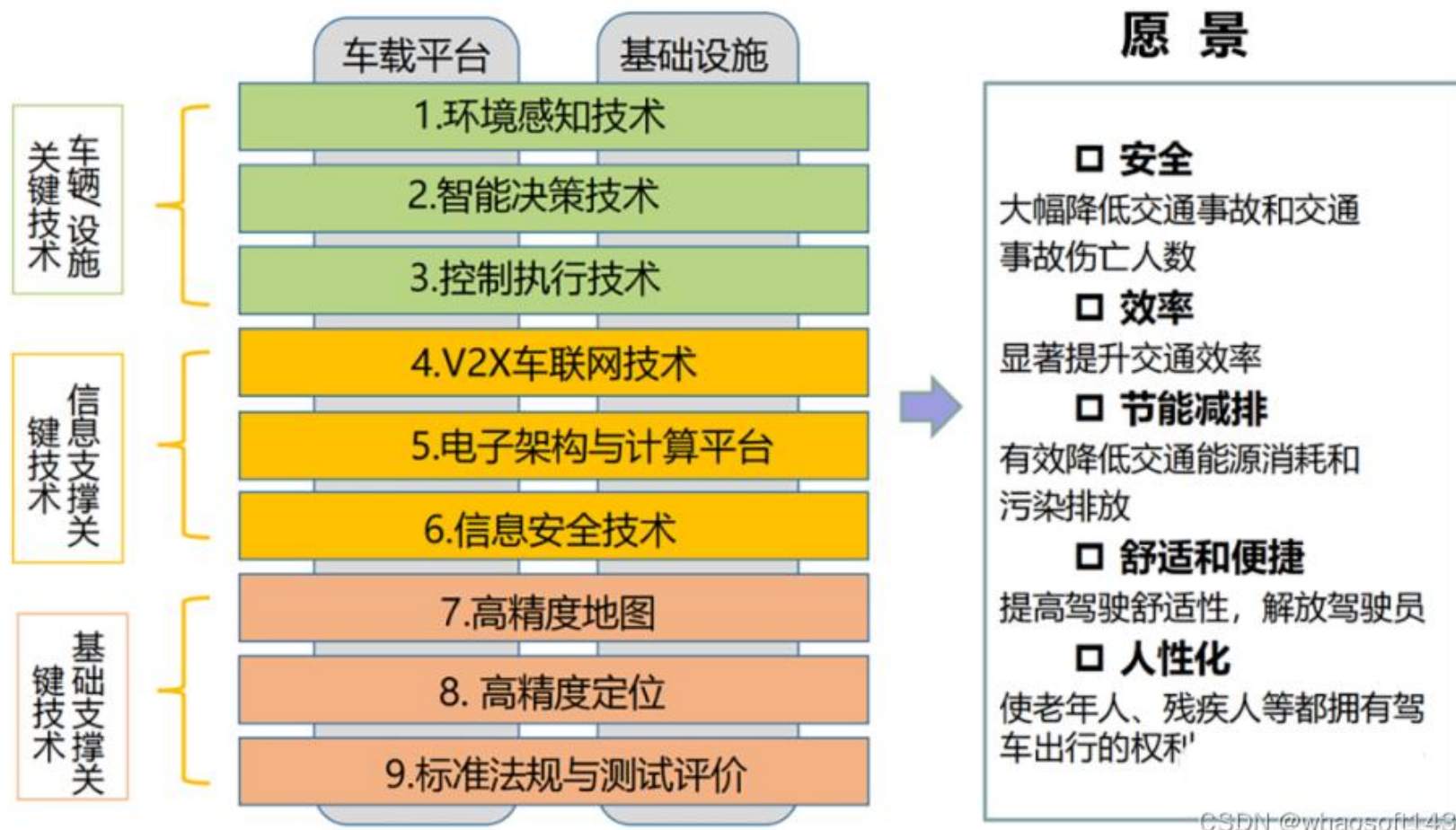
1.2 环境感知的作用

本节主要介绍环境感知在自动驾驶系统中地位和作用。

讨论主题：

智能网联汽车“三横两纵”技术架构
环境感知在整体技术架构中的地位和作用

智能网联汽车“三横两纵”技术架构



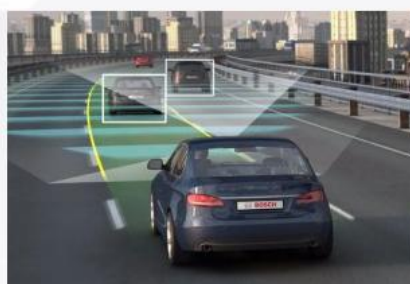
1.2 环境感知的作用

定位

感知

规划

决策控制



- 定位，即通过GPS、惯导、激光雷达等传感器，获取车辆的位置和航向信息。
- **绝对定位**是指通过GPS实现，采用双天线，**通过卫星**获得车辆在地球上的绝对位置和航向信息。
- **相对定位**是指根据车辆的初始位姿，通过惯导、里程计等传感器获得加速度和角加速度信息，**将其对时间进行积分**，即可得到相对初始位姿的当前位姿信息。

- 环境感知，即通过**摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达**等多种传感器，感知周围的环境信息和车辆状态信息。
- 环境信息包括：道路、方向、曲率、坡度、车道，交通标志，信号灯；车辆状态信息包括：车辆的前进速度、加速度、转向角度、车身位置及姿态等。
- 多种传感器虽然可以获得丰富、细致的环境信息，但如何对多种传感器的信息进行**融合统一处理**，

- 规划是对未来时域、空域的车辆一系列动作的计划。从涉及的时空大小分为全局（宏观）路径规划和局部（微观）路径规划。
- **全局路径规划**指在已知全局地图的情况下，从车辆当前位置规划出一条到目的地的全局路径。
- **局部路径规划**指根据环境感知的信息在换道、转弯、躲避障碍物等情况下，实时规划出一条安全、平顺、舒适的行驶路径。

- 决策控制，包括决策和控制两部分。
- 决策，在整个无人驾驶系统中，扮演者“**驾驶员大脑**”的角色，根据定位、感知及路径规划的信息，决定无人车的形式策略。包括：选取哪条车道、是否换道、是否跟车行驶、是否绕行、是否停车等。
- 控制，主要包括**转向、驱动、制动**三方面的控制，执行规划决策模块下发的期望速度和期望转向角度，也包括转向灯、喇叭、门窗等的控制。

1.2 环境感知的对象

本节主要介绍自动驾驶系统需要环境感知的对象有哪些。

讨论主题：

环境感知的主要对象有哪些？

1.3 环境感知的对象

类别	描述
交通参与者	包括各种车辆（如小汽车、卡车、摩托车、自行车、电动自行车等）和行人（如步行者、儿童等），重点检测其位置、速度、运动方向和意图。
道路设施	包括交通标志、标线、信号灯、路牌、指示牌等，需识别并遵守交通规则。
道路条件	包括路面状况（如积水、积雪、冰面、坑洼等）和施工区域（如障碍物、车道变化等），用于评估道路的可行驶性。
环境因素	包括自然环境（如天气、自然障碍物等）和非交通参与者动态障碍物（如动物、掉落物等），以应对非交通参与者的干扰。
障碍物	包括静态障碍物（如建筑物、栏杆、停车位车辆等）和特殊车辆（如警车、消防车、救护车等），需识别并避让。

城市工况下环境感知对象示例



1.4 环境感知的传感器

本节主要介绍自动驾驶系统用于环境感知的传感器类别和用途。

讨论主题：

环境感知传感器类型

超声波雷达

毫米波雷达

激光雷达

相机

环境感知选型依据

环境感知的传感器类型

传感器



毫米波
雷达

77 GHz



激光雷
达

905nm和1550nm两个波段，主
要有机械式和固态或混合式，市面
上主流采用TOF激光雷达



红外传
感器

一般为被动式，FLIR这款光谱范围
8-14微米可以实现60Hz的高帧率



超声波雷
达

价格最为便宜，主要用于清扫盲区、
自动泊车等领域



IMU及 (GPS) RTK

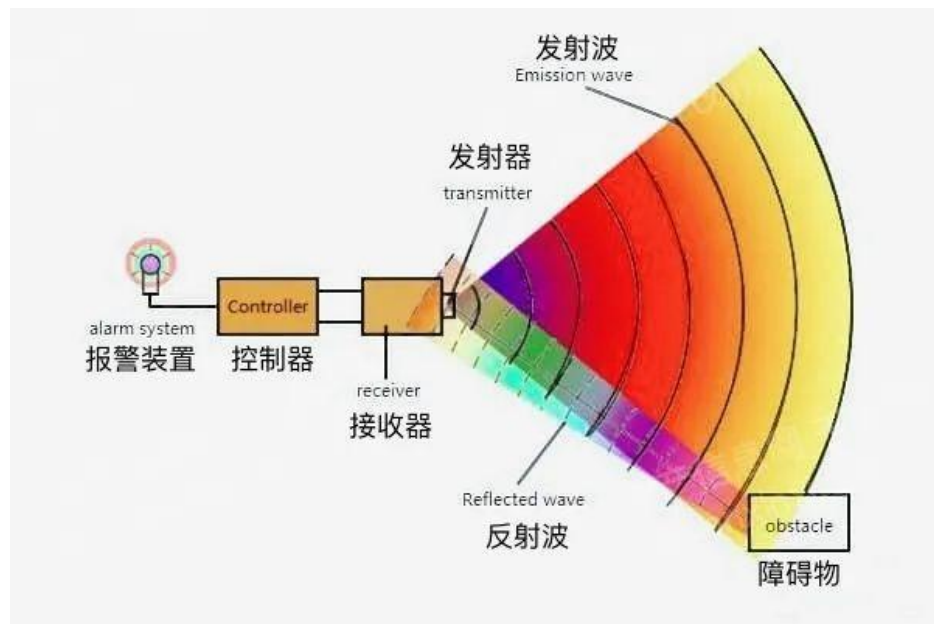


相机

目前技术较为成熟，一般相机缺
少深度信息且极端条件下可信度
低

1.4.1 超声波雷达

超声波雷达 - 工作原理



通常包含一个发射器和一个接收器，发射器发出高频声波（40kHz 到 60kHz 的范围内，超出人类听觉范围），当超声波遇到物体时会反射回来，被接收器捕捉到。

1. 发射超声波：

传感器的发射器发出超声波。

2. 超声波反射：

超声波遇到障碍物后反射回来。

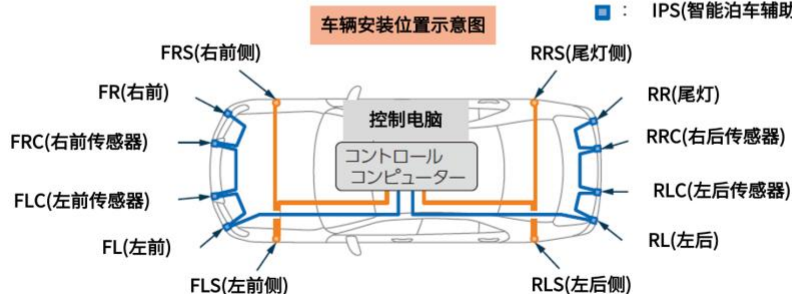
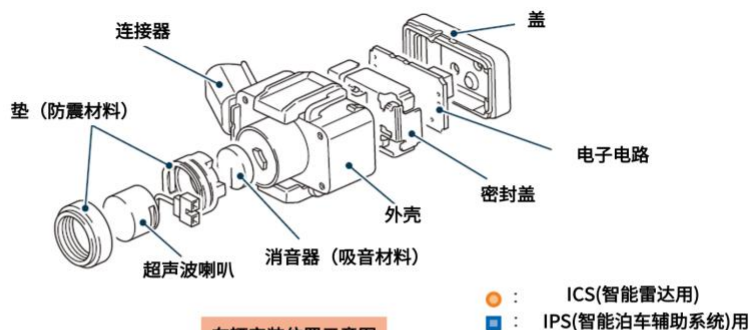
3. 接收超声波：

接收器捕捉反射回来的超声波。

4. 计算距离：

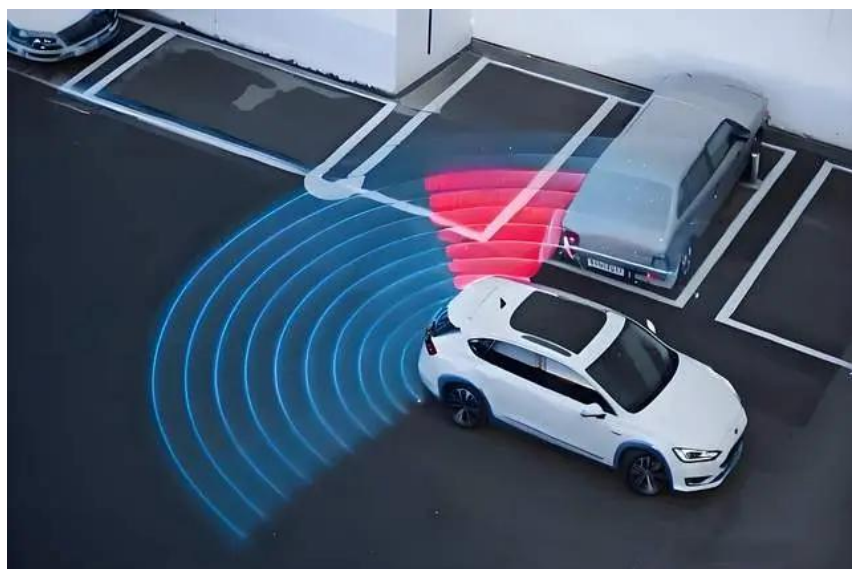
根据超声波发射和接收之间的时间差，以及声波在空气中的传播速度，计算出传感器与障碍物之间的距离。

超声波雷达- 自动驾驶应用



- **自动泊车：**
探测车位边界与障碍物，实现无干预泊车。
- **低速防撞：**
 $\leq 10 \text{ km/h}$ 时实时测距，触发紧急制动。
- **盲区监测：**
覆盖车侧 3 m 范围，警示变道或倒车时的行人/车辆。
- **拥堵跟车：**
蠕行状态下保持与前车安全间隙。
- **泊出辅助：**
驶离垂直车位时扫描后方横向来车。
- ...

超声波雷达-优缺点



• 优点:

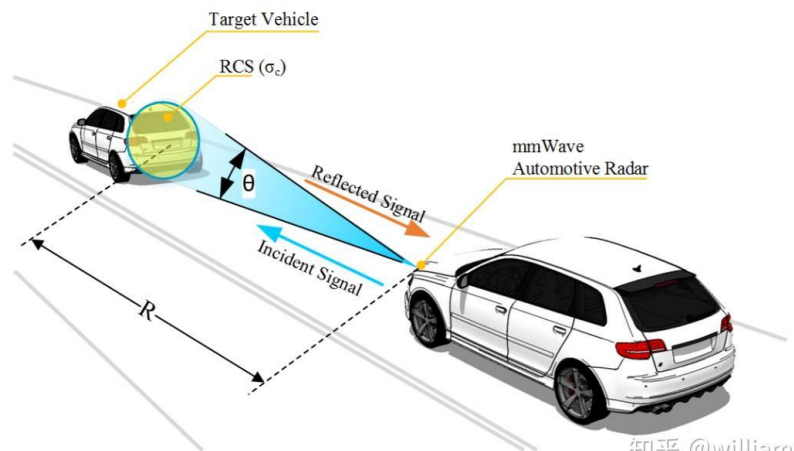
厘米级短距精度
全天候工作
成本极低 ($< \$5/\text{颗}$)
无需标定、算法简单。

• 缺点:

仅限 0.2–5 m 范围
分辨力差 ($> 10\text{ cm}$)
易受软材质/气流干扰
高速场景失效。

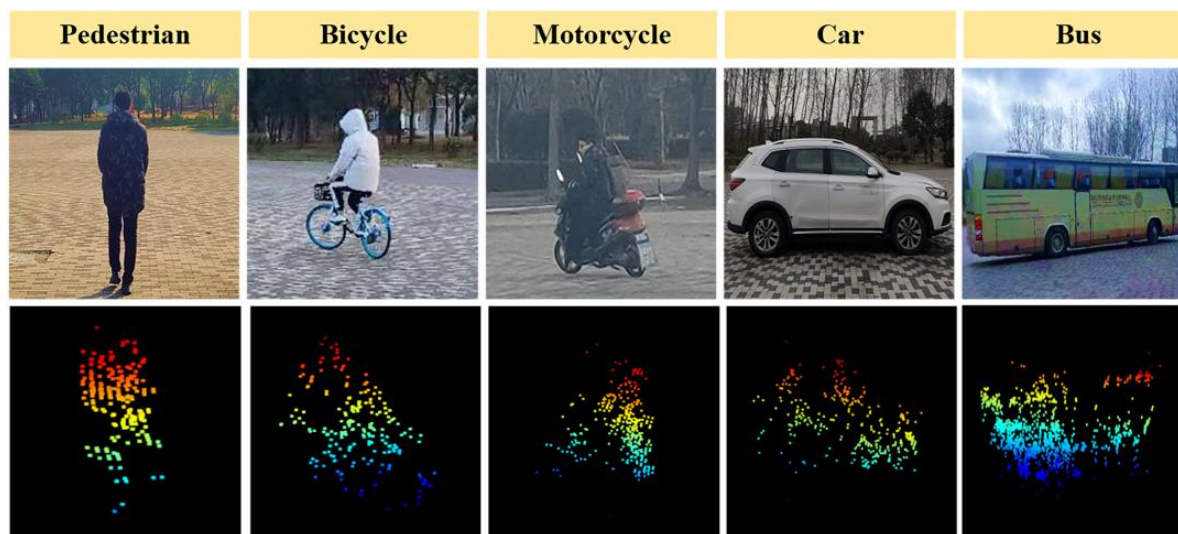
1.4.2 毫米波雷达

毫米波雷达-工作原理



知乎 @william

1. 发射线性调频毫米波 → 遇到目标反射 → 接收回波
2. 通过发射与回波频率差（拍频）计算距离；
3. 通过多普勒频移计算相对速度；
4. 通过天线阵列测角度 → 形成 3D 点云或目标列表，如下图所示：



毫米波雷达 - 自动驾驶探测距离



SRR 短程雷达

24 GHz
77 GHz – 81 GHz

4 GHz BW

Short-range radar
Range of 0.2 m to 30 m

MRR 中程雷达

76 GHz/
77 GHz – 81 GHz

4 GHz BW

Mid-range scan
Range of 60 m

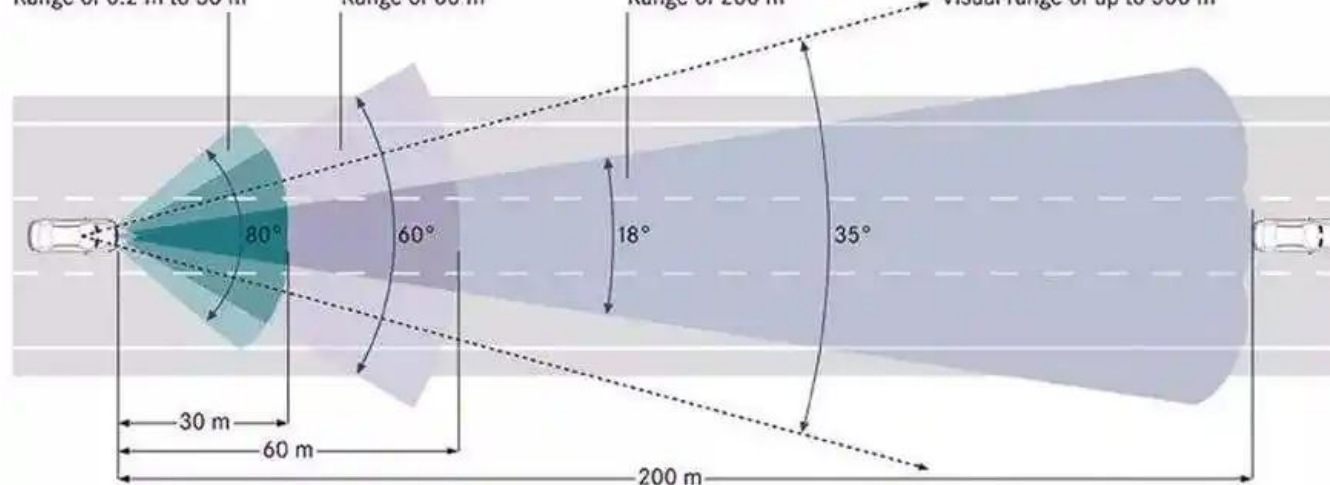
LRR 远程雷达

76 GHz

1 GHz BW

Long-range radar
Range of 200 m

Camera
Visual range of up to 500 m



德赛西威77GHz FRD03前向雷达
探测距离可达300米，120度大FOV探测

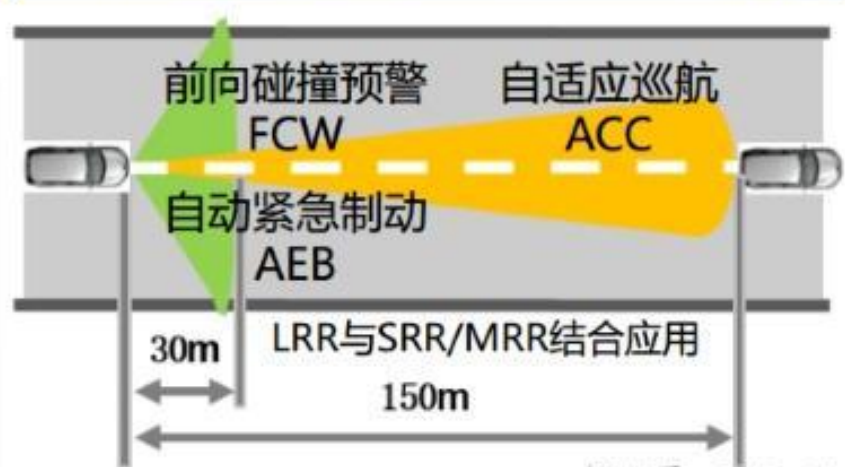
毫米波雷达 – 自动驾驶应用

- 1) **短距毫米波雷达**，也称角雷达，主要功能应用有：盲点监测、后碰撞预警、变道辅助等。
- 2) **长距毫米波雷达**主要功能应用有：ACC自适应巡航、自动紧急制动AEB、前向碰撞预警等。

● 短距毫米波雷达SRR (24GHz) 功能



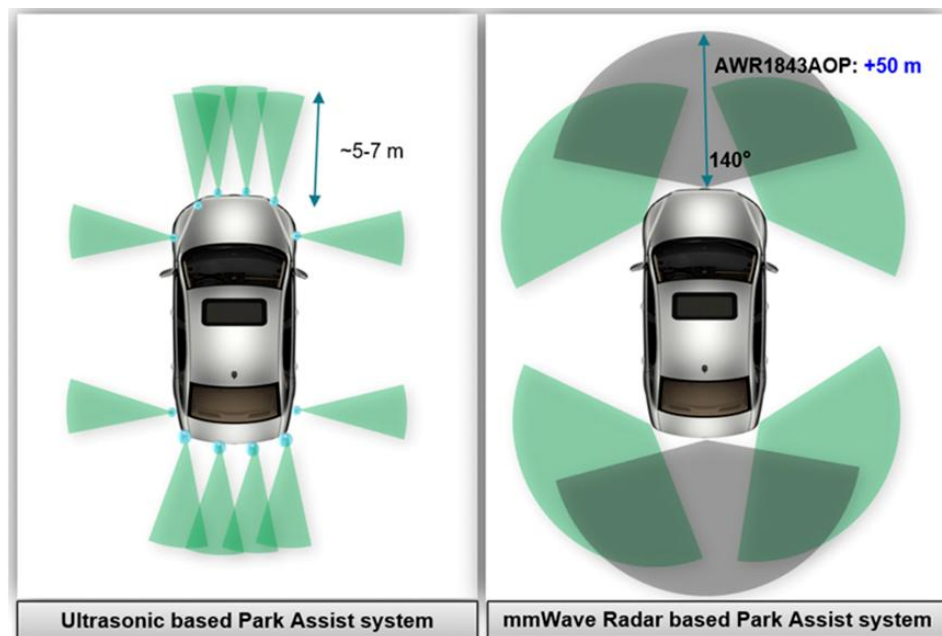
● 长距毫米波雷达LRR (77GHz) 功能



资料来源：中国产业信息网、中国中投证券研究总部

知乎 @陈浩

毫米波雷达 – 优缺点



- **优点:**

全天候（雨雾尘夜均可）

测距远

测速准

成本已降至 50–100 美元

体积小易嵌入保险杠

- **缺点:**

角分辨率低 ($>1^\circ$)

对静止金属/路牌杂波敏感

无法识别物体类别

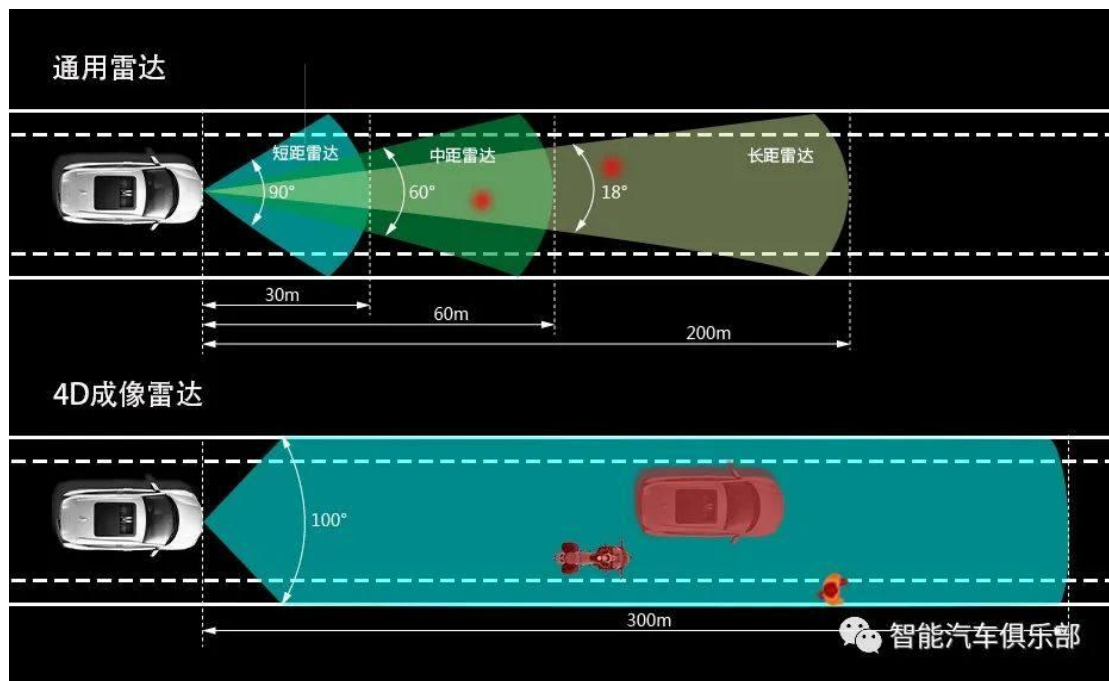
近距离存在盲区 ($<0.3\text{ m}$)

第三代车规级4D成像毫米波雷达

The background of the slide is a deep blue with intricate, glowing white and light blue wavy lines that create a sense of motion and depth. Scattered throughout the background are various numbers, including '0', '1', '2', '3', '3²', and '5', in a light blue font, giving it a technical or data-driven appearance.

179
4D成像毫米波雷达

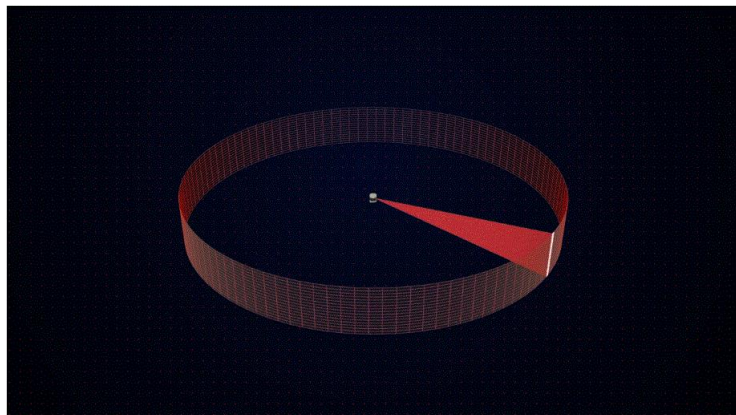
4D成像毫米波雷达优势



- 1) 具备测高能力，能够测量俯仰角度，可在150m处区分地物和立交桥。
- 2) 探测距离更远，最多可以达到300米，同时兼顾水平视场角。
- 3) 水平角度分辨率较高，可以区分300m处两辆近车。
- 4) 更高的点云质量，探测分辨率更高，更适合与深度学习框架结合。

1.4.3 激光雷达

激光雷达 - 工作原理



- **发射:**

905 nm / 1550 nm 激光脉冲（或 FMCW 连续波）。

扫描：旋转镜、MEMS、棱镜、OPA 或 Flash 方式，把光束“扫”成 3D 视场。

- **接收:**

记录每束光的往返时间 ToF（或相位差），计算距离；结合扫描角度生成高密度 3D 点云。

- **后处理:**

点云滤波 → 分割 / 聚类 → 物体检测与分类 → 定位与建图（SLAM）。

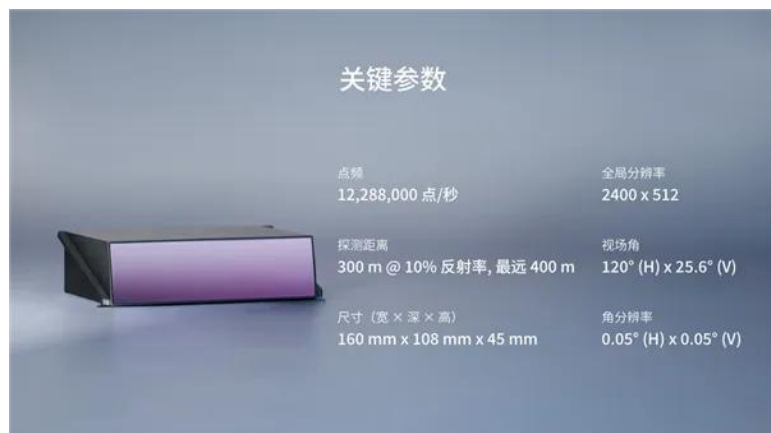


激光雷达- 自动驾驶应用



- **高速导航辅助驾驶：**
200 m 远距高精测距，识别静止/低速车辆，提前 2-3 秒制动。
- **城区复杂路口：**
360° 3D 语义建图，实时区分行人、自行车、锥桶，实现无保护左转、人车混行决策。
- **代客泊车（AVP）：**
厘米级车位扫描与 SLAM，在地下车库无 GNSS 条件下完成自动泊车。

激光雷达-优缺点



• 优点:

厘米级测距精度, 高角分辨率
(0.1°-0.3°)

不受光照影响, 昼夜均可工作

直接输出 3D 坐标, 便于与视觉/
雷达融合

• 缺点:

成本高: 机械式 >1千美元, 固态
数百美元

雨雪雾尘天气性能下降 (信号衰
减)

金属反射面易产生“鬼影”或饱和
体积、功耗、散热对嵌入式布置
提出挑战

新一代激光雷达(高性能、低成本、车规级、纯固态/混合固态)

厂商	型号	波段	关键指标	特点	上车案例
禾赛科技	AT512	905 nm	300 m@10%反射率, 0.1°×0.1°角分辨率	混合固态, 512 线, 车规级	理想 MEGA、长城
速腾聚创	M3	905 nm	250 m@10%, 0.15°×0.15°	二维 MEMS 扫描, <15 mm 超薄	比亚迪、广汽
Luminar	Iris+	1550 nm	500 m@10%, 0.04°×0.05°	光纤激光器, 纯固态	沃尔沃 EX90、奔驰 S-Class
Innovusion	Falcon K	1550 nm	500 m@10%, 0.05°×0.05°	混合固态+旋转镜, 高线束	蔚来 ET7、ES7
华为	96 线	905 nm	200 m@10%, 0.25°×0.25°	全固态 Flash, 芯片级 OPA	问界 M9
Innoviz	Innoviz Two	905 nm	250 m@10%, 0.1°×0.2°	MEMS+905 nm 低成本方案	宝马 iX

自动驾驶环境感知传感器选型依据

自动驾驶环境感知传感器选型依据

选型维度	激光雷达 LiDAR	毫米波 Radar	超声波 USS	摄像头 Camera
探测距离	0.1–300 m	0.2–200 m	0.2–5 m	0–250 m
精度/分辨率	cm 级，角分辨 0.1°	10 cm 级，角分辨 1–3°	cm 级，角分辨 >10°	像素级，深度误差随距离个
天气适应性	雨雾尘衰减大	全天候优秀	全天候，易污损	强光/夜雨/雪影响大
目标识别	仅点云，无类别	金属/运动目标好	距离+有无	颜色、文字、交通标志
成本 (2024)	\$500–\$1000	\$50–\$150	<\$5	\$10–\$50
功耗/体积	高，需散热	中，易集成	极低	低，可隐藏
功能安全等级	ASIL-B/C	ASIL-D	ASIL-B	ASIL-B/C
典型用途	高精建图、高速 NOA、城区复杂路口	ACC、AEB、盲区监测、变道辅助	自动泊车、低速防撞、泊出辅助	车道线检测、红绿灯识别、场景语义理解

1.5 环境感知传感器的配置

本节主要介绍典型量产车型的自动驾驶系统环境感知的传感器配置。

讨论主题：

典型量产车型环境感知传感器配置

典型车型环境感知传感器配置对比

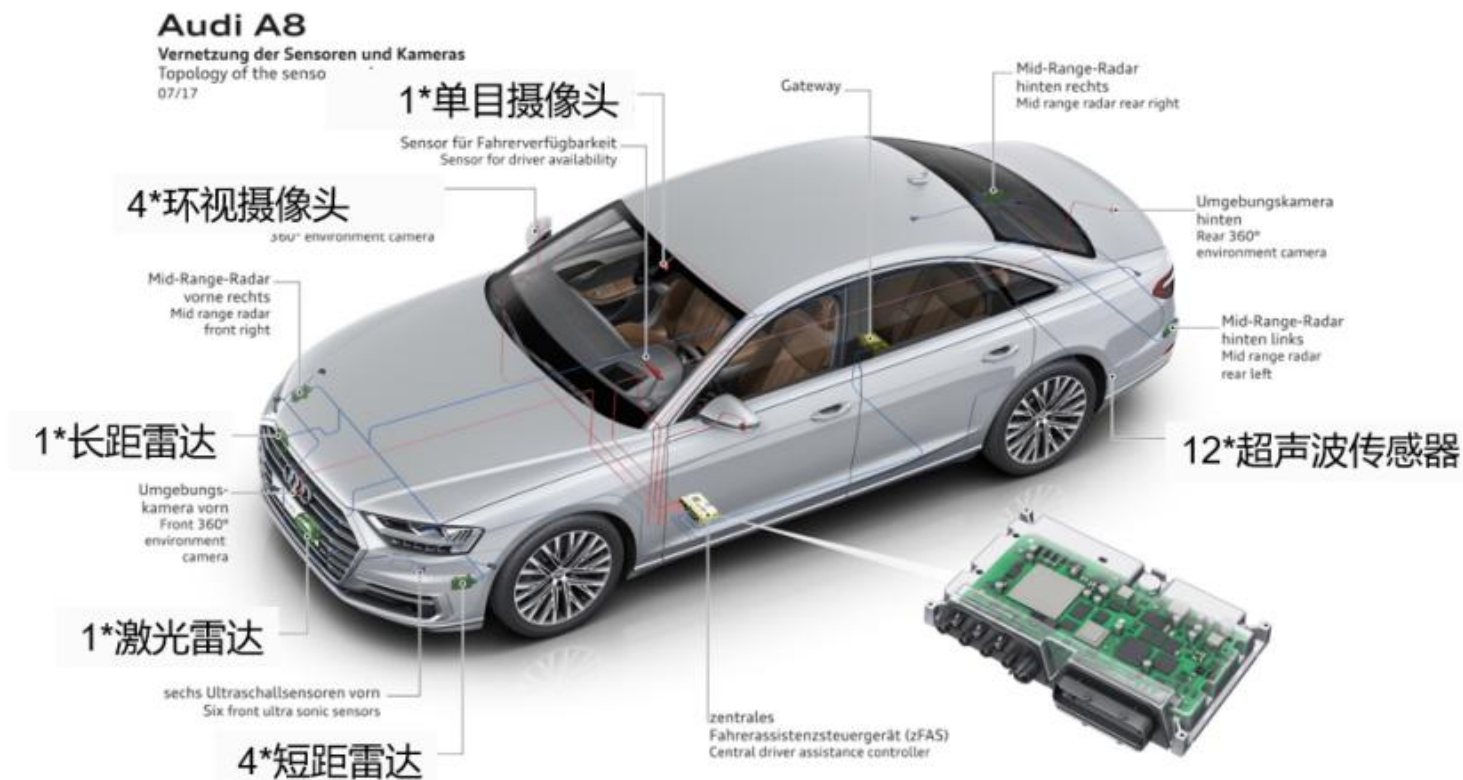
特斯拉完全端到端自动驾驶系统介绍

1. 传感器配置实例-奥迪A8

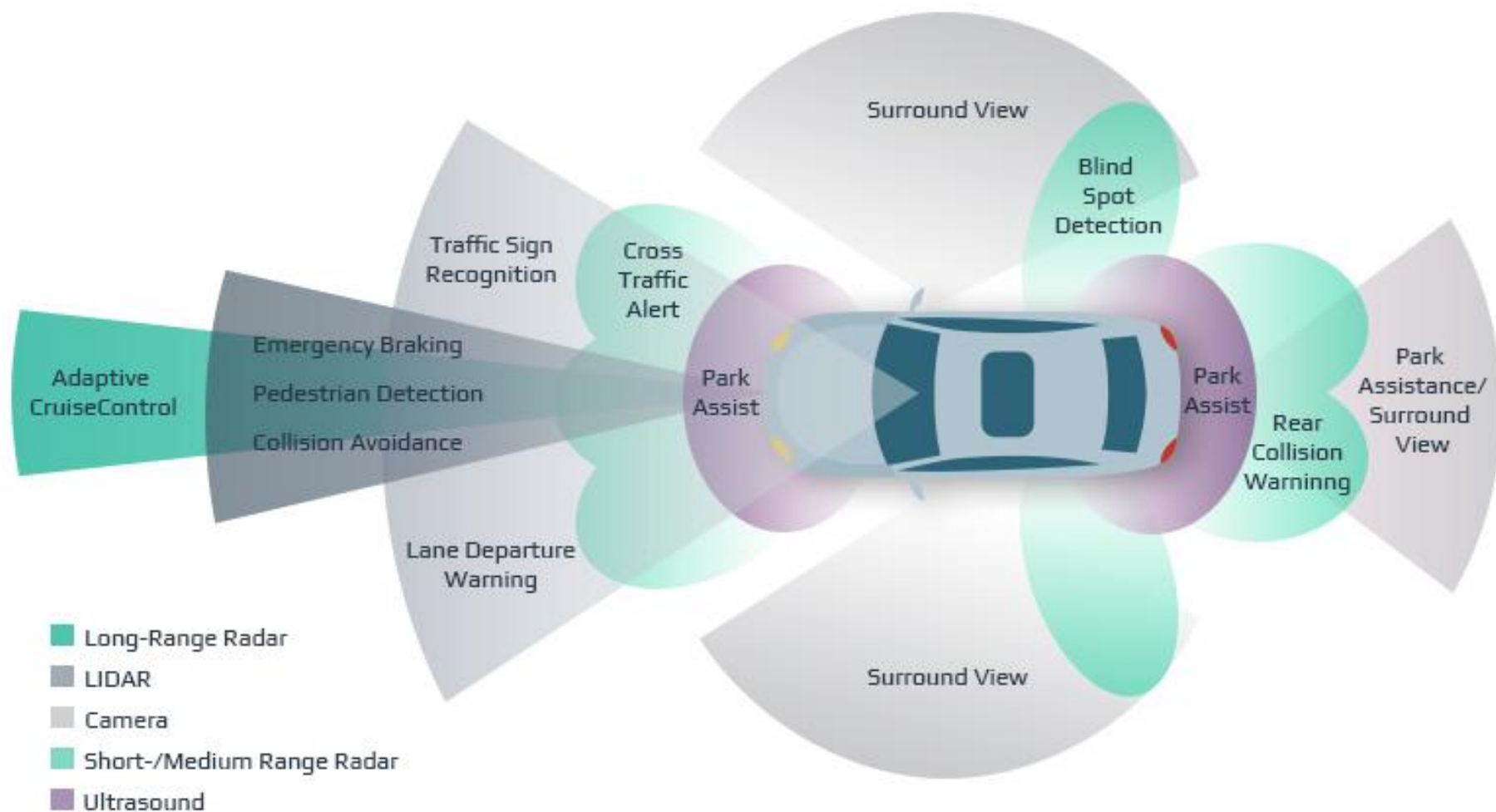
Audi A8 L3自动驾驶传感器



Vehicle



传感器作用域 - 奥迪A8



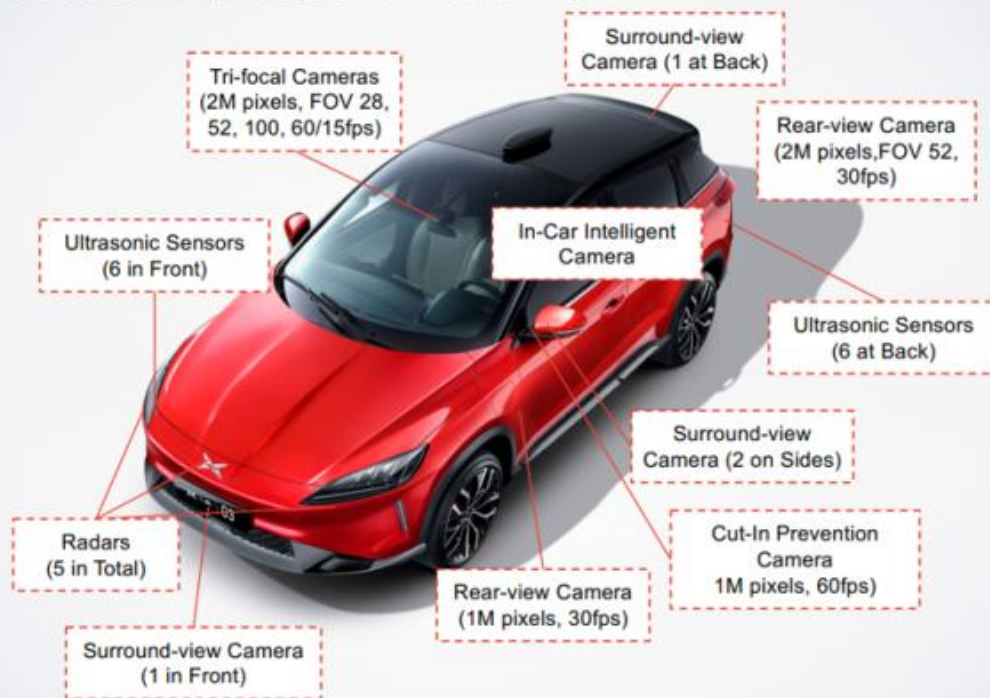
2. 传感器配置实例 - 小鹏

小鹏P7自动驾驶传感器



Vehicle - 做汽车行业内最有价值的干货内容提供者

Sensor System for E28 (Mass production in 2020)



超声波雷达 12个
-前后各6个



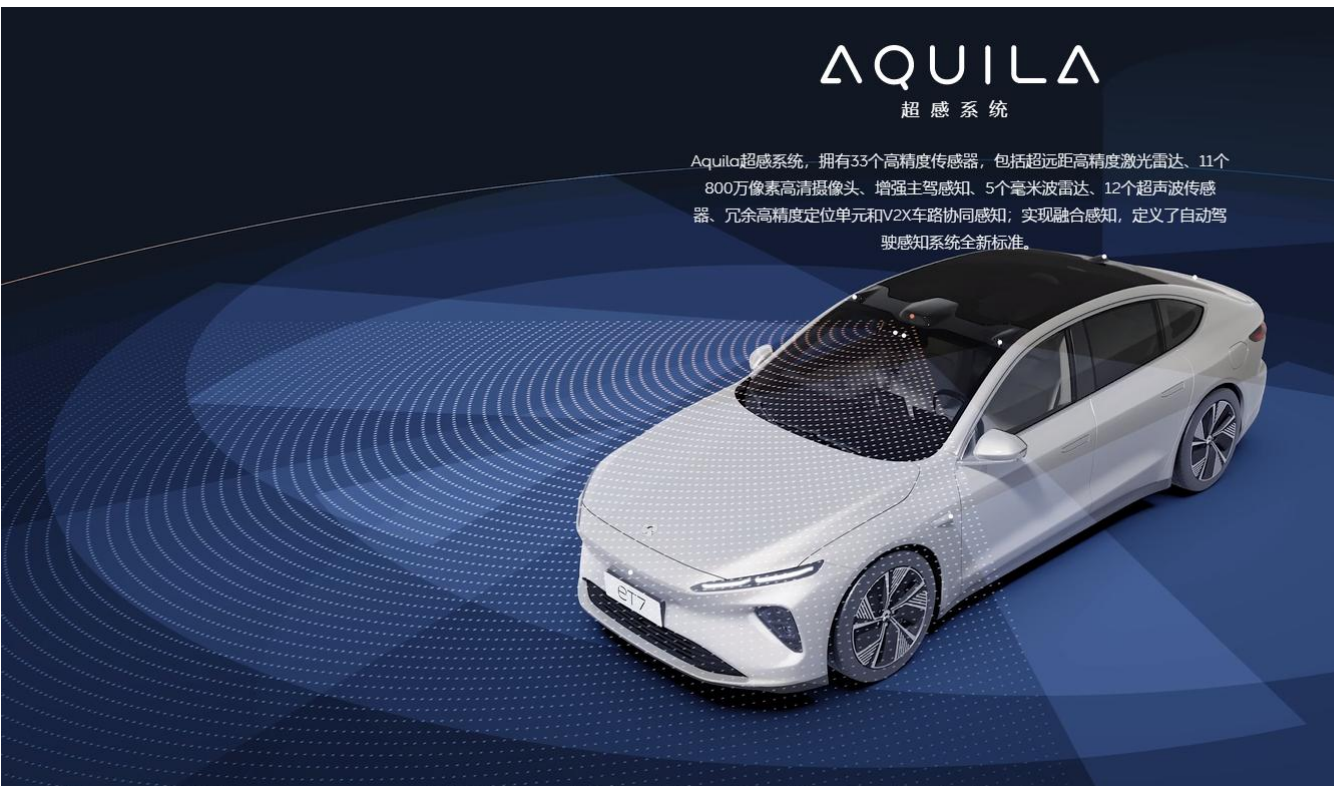
毫米波雷达6个



雷达布置在前面6个
-环视摄像头4个
-ADAS摄像头4个
-车内人摄像头1个

Vehicle

3. 传感器配置实例 – 蔚来



传感器	数量	NIO NAD	NIO Pilot
前向摄像头	1	✓	✓
前向车顶摄像头	2	✓	×
侧向摄像头	2	✓	×
后向摄像头	1	✓	×
激光雷达	1	✓	×
前向毫米波雷达	1	✓	✓
侧向毫米波雷达	4	✓	✓
环视摄像头	4	✓	✓
超声波雷达	12	✓	✓
高精度定位单元	2	✓	×
车路协同感知	1	✓	×
增强主驾感知	1	✓	×

4. 传感器配置实例 - 华为

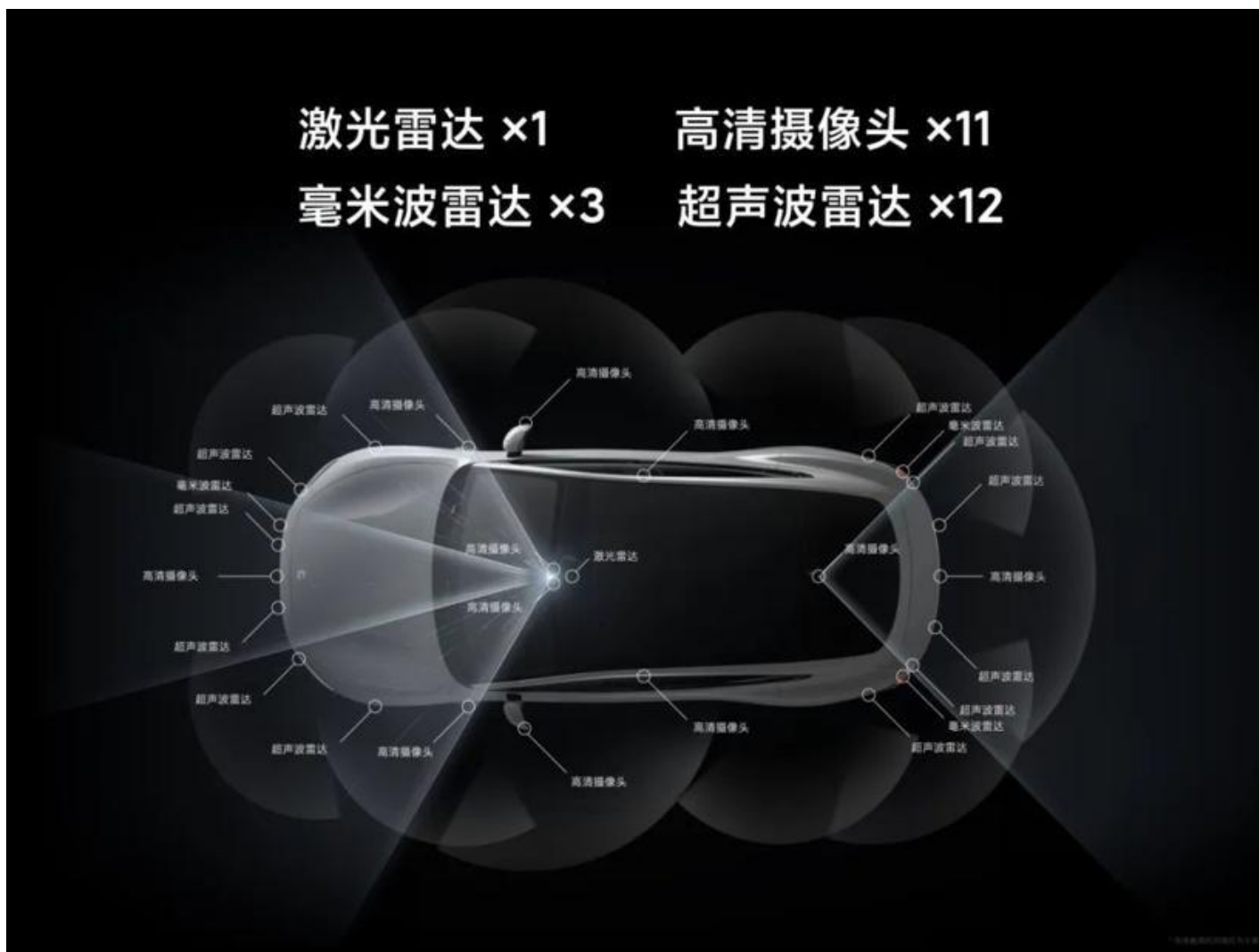
全系搭载HI华为全栈智能汽车解决方案

34个智驾传感器、全方位融合感知、监测复杂路况

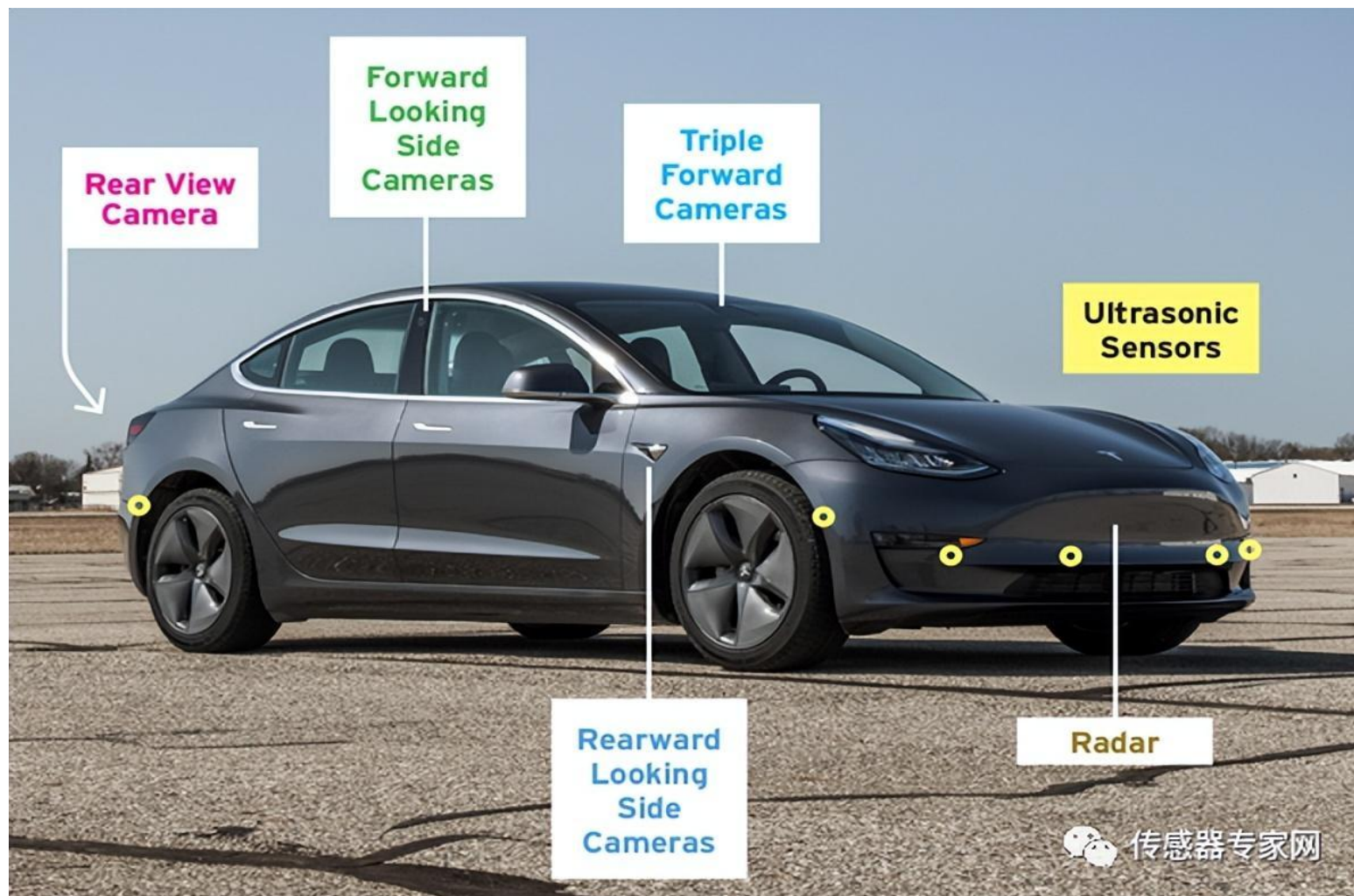


3	6	12	13
颗	颗	颗	颗
激光雷达	毫米波雷达	超声波雷达	高清摄像头

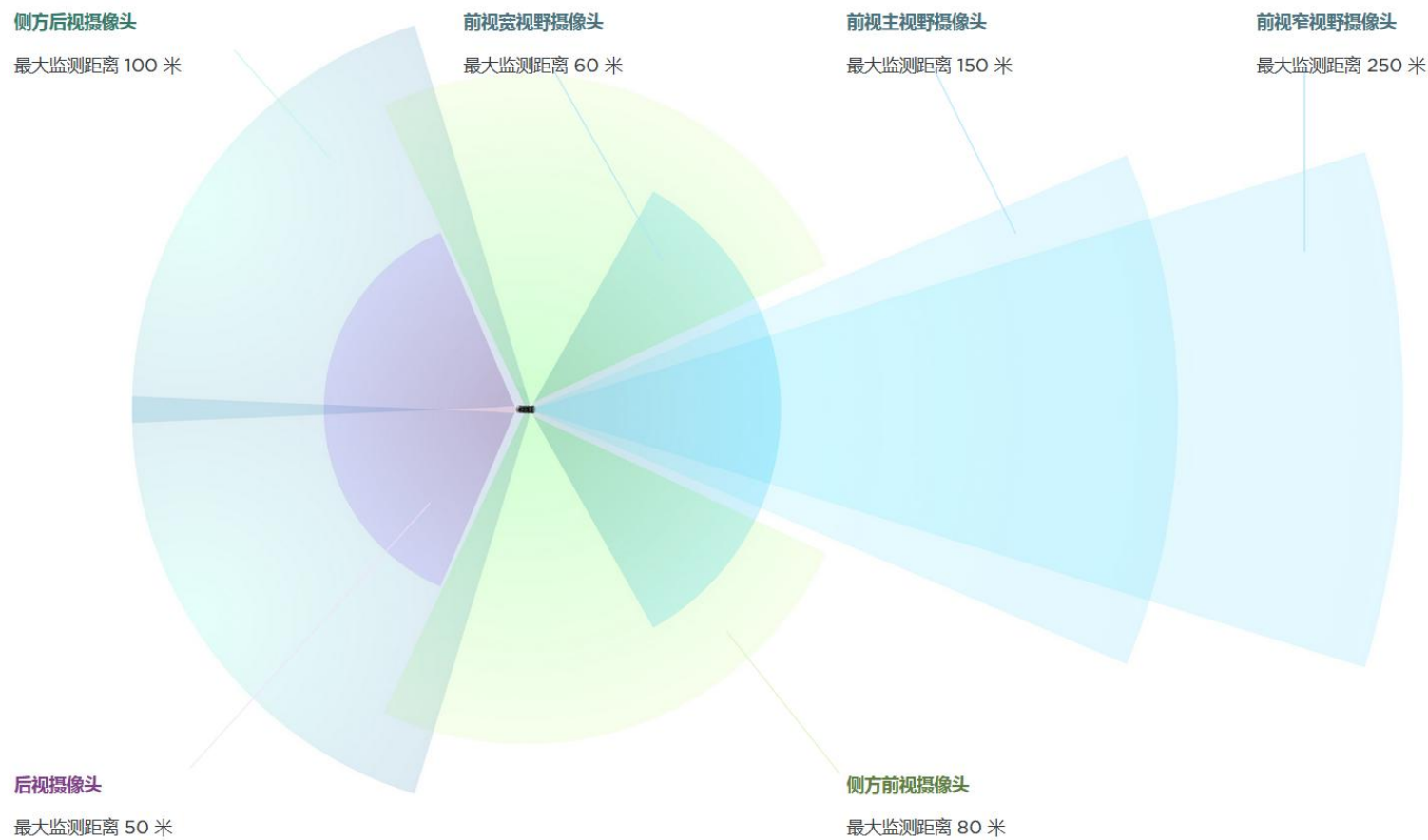
5. 传感器配置实例 – 小米



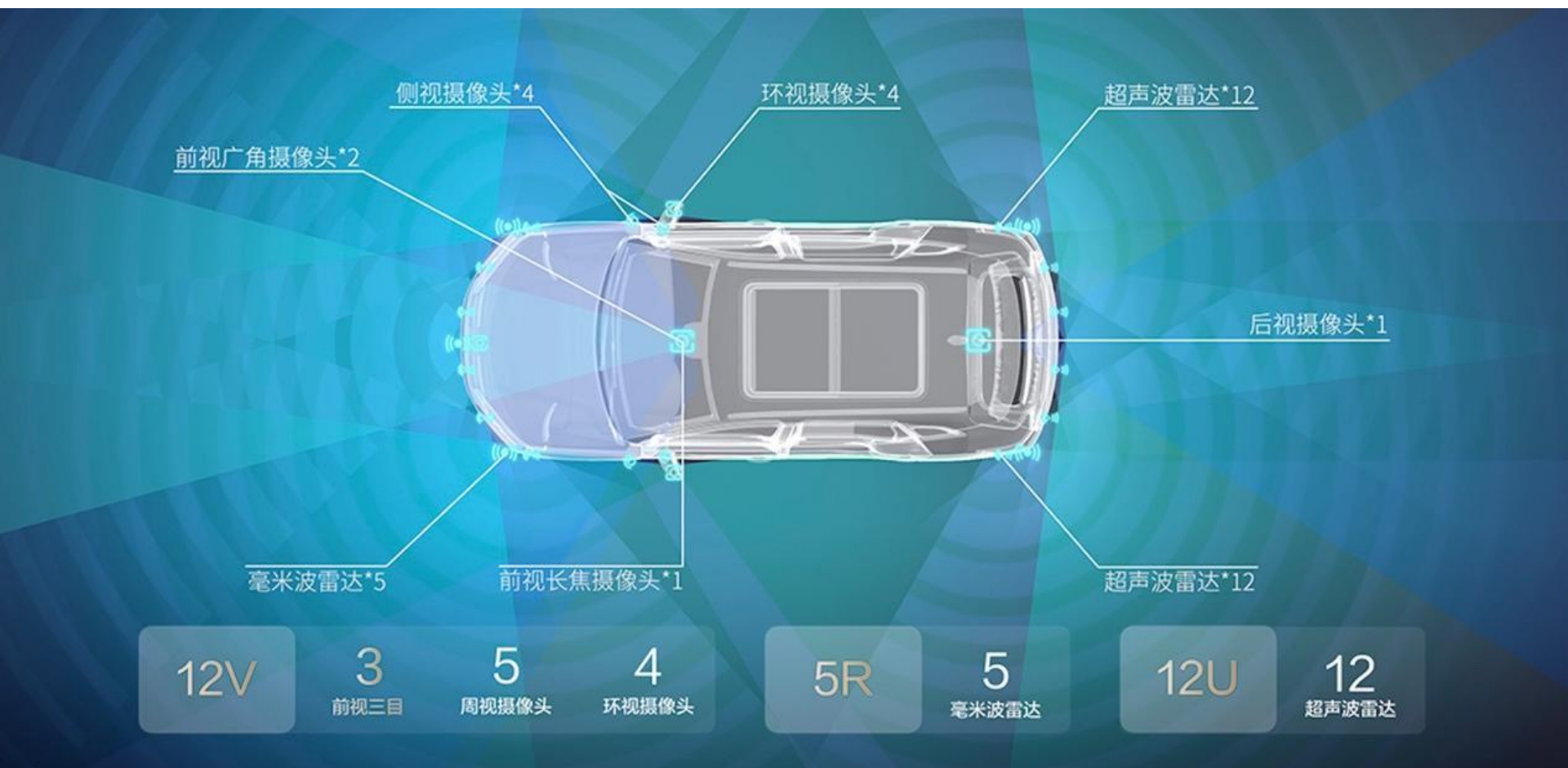
6. 传感器配置实例 – 特斯拉



传感器感知范围 - 特斯拉



7. 传感器配置实例 – 比亚迪纯视觉



典型量产车型传感器配置对比

典型量产车型传感器配置对比

车型	特斯拉 Model 3/Y	小鹏 P7/P5	蔚来 ET7/ET5
激光雷达	无（纯视觉方案）	可选配（1个，车顶）	1个（车顶）
毫米波雷达	6个（前后保险杠）	6个（前后及侧面）	5个（前后及侧面）
摄像头	8个（车身四周）	9个（四周 + 车顶）	11个（四周 + 车顶）
超声波雷达	12个（前后及两侧）	12个（前后及两侧）	12个（前后及两侧）
传感器总览	- 依赖摄像头 + 毫米波雷达，无激光雷达 - 强调视觉识别与深度学习算法	- 摄像头数量较多 - 激光雷达可选配，提升复杂环境感知能力	- 高数量摄像头与激光雷达结合 - 强调多传感器融合，提升自动驾驶安全性和可靠性

特斯拉纯视觉端到端自动驾驶

特斯拉：美国完全自动驾驶量产车型（2024.4.1，170万车主）

特斯拉完全自动驾驶正式版上市，行业领先水平

56秒

续费会员



iQIYI 爱奇艺

FSD (Supervised) v12.3.3



Available in the US

Models: S 3 X Y

FSD (Supervised) v12 upgrades the city-streets driving stack to a single end-to-end neural network trained on millions of video clips, replacing over 300k lines of explicit C++ code.

特斯拉向美国地区的170万特斯拉车主

00:05



A 弹幕走一波...

倍速

高清

1080P



00:50